

Архитектура Компьютеров и
операционные системы

Лабораторная работа №14

**Программирование в командном
процессоре ОС UNIX.
Расширенное программирование**

ОТЧЁТ

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научиться писать более
сложные командные файлы с использованием логических
управляющих конструкций
и циклов.

Задание 1: Механизм семафоров

Реализация:

Написан скрипт `semaphore.sh`, использующий файл-блокировку `/tmp/resource.lock`. Первый процесс запускается в привилегированном режиме, создаёт блокировку и использует ресурс. Второй процесс ожидает освобождения ресурса не более `t1` секунд. Вывод перенаправлен на разные терминалы.

Activités Éditeur de texte 16 mai 10:56

Ouvrir semaphore.sh ~/Bureau/LAB 14

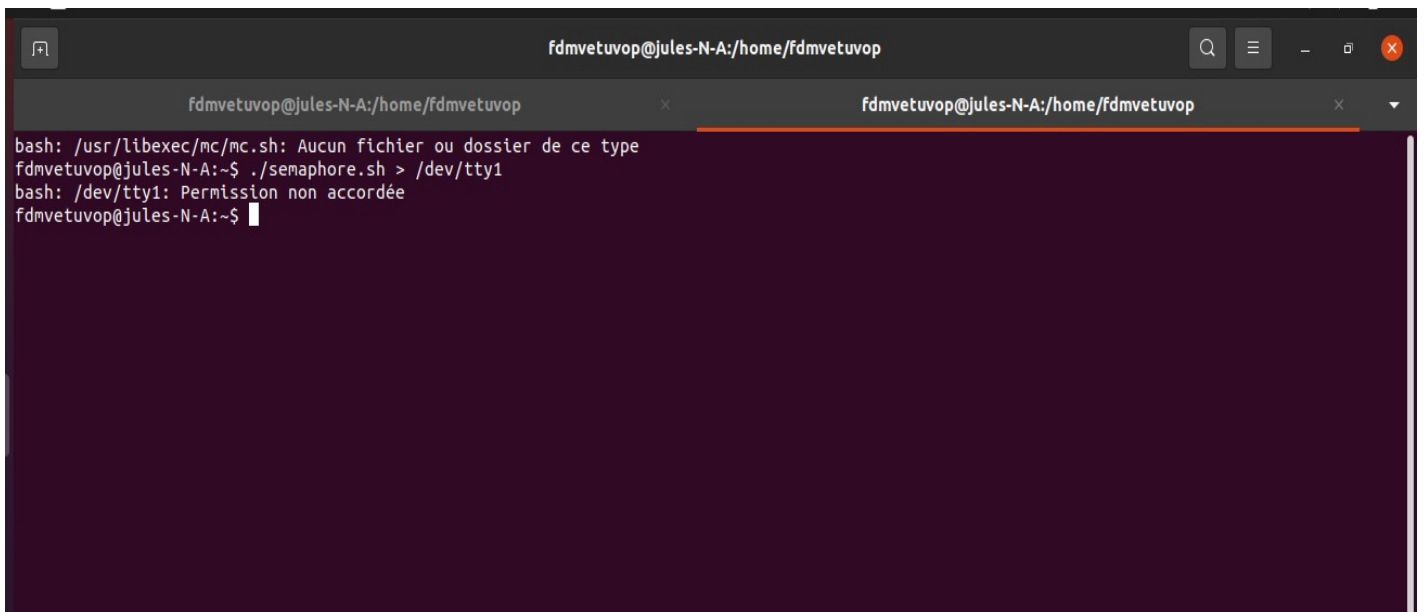
```
1#!/bin/bash
2
3LOCK="/tmp/resource.lock"
4t1=10 # temps d'attente max
5t2=5 # temps d'utilisation
6
7if [ "$1" == "privileged" ]; then
8    echo "Processus privilégié : création du verrou"
9    touch $LOCK
10   echo "Processus privilégié : utilise la ressource pendant $t2 sec"
11   sleep $t2
12   rm $LOCK
13   echo "Processus privilégié : verrou libéré"
14else
15   echo "Processus normal : tentative d'accès à la ressource"
16   waited=0
17   while [ $waited -lt $t1 ] && [ -f $LOCK ]; do
18       echo "Ressource occupée, attente... ($waited sec)"
19       sleep 1
20       ((waited++))
21   done
22   if [ -f $LOCK ]; then
23       echo "Temps d'attente dépassé, abandon"
24   else
25       touch $LOCK
26       echo "Processus normal : utilise la ressource pendant $t2 sec"
27       sleep $t2
28       rm $LOCK
29       echo "Processus normal : verrou libéré"
30   fi
31fi
```

fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop

fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop

fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop

```
bash: /usr/libexec/mc/mc.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod +x semaphore.sh
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ./semaphore.sh privileged
Processus privilégié : création du verrou
Processus privilégié : utilise la ressource pendant 5 sec
Processus privilégié : verrou libéré
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```



```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop
bash: /usr/libexec/nc/nc.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ./semaphore.sh > /dev/tty1
bash: /dev/tty1: Permission non accordée
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Задание 2: Команда man

Реализация:

Скрипт **my_man.sh** ищет файл **команда.1.gz** в **/usr/share/man/man1**, открывает его через **zless**. Если файл не найден, выводится сообщение об ошибке.

Éditeur de texte 16 mai 11:15

Ouvrir my_man.sh ~/Bureau/LAB 14

```
1#!/bin/bash
2
3if [ -z "$1" ]; then
4    echo "Usage: $0 <commande>"
5    exit 1
6fi
7
8cmd=$1
9man_dir="/usr/share/man/man1"
10found=0
11
12for ext in gz bz2 xz; do
13    if [ -f "$man_dir/$cmd.1.$ext" ]; then
14        echo "Affichage du manuel pour $cmd"
15        zless "$man_dir/$cmd.1.$ext"
16        found=1
17        break
18    fi
19done
20
21if [ $found -eq 0 ]; then
22    echo "Aucune page de manuel trouvée pour $cmd"
23fi
```

Terminals Terminal 16 mai 11:14

fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop

```
bash: /usr/libexec/mc/mc.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod +x my_man.sh
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ./my_man.sh ls
Affichage du manuel pour ls
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop

.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.47.3.
.TH LS "1" "September 2019" "GNU coreutils 8.30" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\\fI\\,OPTION\\/\fR]... [\\fI\\,FILE\\/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \\fB\\-cftuvSUX\\fR nor \\fB\\-\\-sort\\fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\\fB\\-a\\fR, \\fB\\-\\-all\\fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\\fB\\-A\\fR, \\fB\\-\\-almost\\-all\\fR
do not list implied . and ..
.TP
\\fB\\-\\-author\\fR
with \\fB\\-l\\fR, print the author of each file
.TP
\\fB\\-b\\fR, \\fB\\-\\-escape\\fR
print C\\-style escapes for nongraphic characters
.TP
\\fB\\-\\-block\\-size\\fR=\\fI\\,SIZE\\/\fR
with \\fB\\-l\\fR, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., '\\-\\-block\\-size=M'; see SIZE format below
.TP
\\fB\\-B\\fR, \\fB\\-\\-ignore\\-backups\\fR
do not list implied entries ending with ~
.TP
\\fB\\-c\\fR
with \\fB\\-lt\\fR: sort by, and show, ctime (time of last
modification of file status information);
:

```

```
es Terminal 16 mai 11:17
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop

bash: /usr/libexec/mc/mc.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod +x my_man.sh
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ./my_man.sh ls
Affichage du manuel pour ls
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ./my_man.sh commande_inexistante
Aucune page de manuel trouvée pour commande_inexistante
fdmvetuvop@jules-N-A:~$

```

Задание 3: Генератор случайных букв

Реализация:

Скрипт `random_letters.sh` использует `$RANDOM` для получения псевдослучайного числа, преобразует его в букву латинского алфавита (A-Z и a-z) и выводит последовательности.



```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Séquence de lettres majuscules :"
4 for i in {1..50}; do
5     r=$((RANDOM % 26))
6     letter=$(printf "%x$(printf %x $((r+65)))")
7     echo -n "$letter"
8 done
9 echo
10
11 echo "Séquence de lettres minuscules :"
12 for i in {1..50}; do
13     r=$((RANDOM % 26))
14     letter=$(printf "%x$(printf %x $((r+97)))")
15     echo -n "$letter"
16 done
17 echo
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod +x random_letters.sh
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ./random_letters.sh
Séquence de lettres majuscules :
SRUISYIZTQEWKGTQJNQSYND DULVHVSZPUCUQNPYQCDPEJSYZWQ
Séquence de lettres minuscules :
udzlnetplxdzcfmvsvjcxunhwfynqhxlbdnfiytttoypiehfajz
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ █
```

Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку:

Ответ: Ошибка в экранировании **\$1** (обратный слеш перед **\$**).

Правильно:

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?

Ответ: `str1="Hello"; str2="World";`
`result="$str1$str2"` или `result="${str1}$`
`{str2}"`

3. Утилита `seq` и её аналоги в `bash`

Ответ: `seq 1 5` → 1 2 3 4 5. Аналоги: `{1..5}`, `for i in`
`$(seq 1 5)`, `for ((i=1; i<=5; i++))`

4. Результат выражения $\$((10 / 3))$

Ответ: 3 (целочисленное деление)

5. Отличия zsh от bash

Ответ:

- Zsh: автоматическое исправление путей, глобальные алиасы, рекурсивный поиск `**/* .txt`, расширенные подстановки.
- Bash: более стандартный, везде установлен, переносимый.

6. Синтаксис конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`

Ответ: Ошибка: не хватает закрывающей `)`. Правильно: `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`

7. Сравнение bash с другими языками

Преимущества bash:

- Работа с процессами и файлами «из коробки»
- Лаконичность для системных задач
- Переносимость между UNIX-системами

Недостатки:

- Нет типов данных (всё строки)
- Медленнее Python/C
- Сложная отладка
- Математика только целочисленная

Вывод

В ходе работы я научился создавать семафоры через файловую систему, реализовал аналог команды `map` и генератор случайных строк на `bash`.